

中国矿业大学(北京)
《工程材料》试卷 (B 卷)

得分：_____.

题 号	一	二	三	四	五	六
得 分						
阅卷人						

(说明：本试卷二~四直接答在本试卷上，其余各题答在答题纸上。)

一、解释下列名词 (3分×10 = 30分)

- | | | | | |
|--------|---------|--------|-------|----------|
| 1. 马氏体 | 2. 珠光体 | 3. 奥氏体 | 4. 铸铁 | 5. 固溶强化 |
| 6. 合金钢 | 7. 回火脆性 | 8. 晶体 | 9. 黄铜 | 10. 细晶强化 |

二、单项选择题 (2分×10 = 20分)

- 二元合金发生共晶转变时，其相组成是_____。
①单一液相； ②单一固相； ③两相共存； ④三相共存。
- 珠光体的典型微观组织形态是：_____。
①板条状； ②羽毛状； ③层片状； ④竹叶状。
- 间隙固溶体与间隙化合物的_____。
① 结构相同，性能不同； ② 结构不同，性能相同；
③ 结构和性能都相同； ④ 结构和性能都不相同
- 贝氏体的微观组织形态主要有：_____两种。
①板条状、羽毛状 ②羽毛状、竹叶状 ③层片状、颗粒状 ④板条状、针状
- 灰铸铁的力学性能主要取决于_____。
①基体组织 ②石墨的大小和分布 ③热处理方法 ④石墨化程度。
- 晶体中的位错属于_____。
①点缺陷； ②面缺陷； ③线缺陷； ④体缺陷。
- 在下列方法中，可使晶粒细化的方法是_____。
①扩散退火； ②喷丸处理； ③变质处理； ④水韧处理
- 退火是将工件加热、保温后在_____中冷却的热处理工艺。
①油； ②水； ③空气； ④炉。
- 钢的淬透性主要取决于_____。

①钢的化学成分； ②试样尺寸 ③淬火介质； ④临界冷却速度。

10. 马氏体的硬度主要取决于_____。

①过冷奥氏体的冷却速度； ②过冷奥氏体的转变温度

③马氏体的亚结构； ④马氏体的含碳量

三、填空题（1分×10=10分）

1. 金属结晶过程中，冷却速度越大，则过冷度越_____，晶粒越_____，强度和硬度越_____，塑性、韧性越_____。（4分）

2. 钢的冶金质量是按_____和_____的含量来划分的。（2分）

3. 除_____之外，凡溶入奥氏体的合金元素都使C曲线_____移，使钢的临界冷却速度_____，淬透性_____。（4分）

四、判断题（说明：①不答不得分，答错倒扣等值分，直至本题总分为零；②若判断为正确则写“对”，判断为不正确则写“错”，否则答案无效。③1分×10=10分）

1. 上贝氏体的力学性能优于下贝氏体。（ ）
2. 45钢的含碳量高于T12。（ ）
3. 钢中碳含量愈多，则其淬透性越好。（ ）
4. 液体凝固成固态晶体的过程叫结晶。（ ）
5. 渗碳体是铁和碳的机械混合物。（ ）
6. 残余奥氏体是室温下未完全转化为马氏体而残留在钢中的奥氏体。（ ）
7. 含碳量>0.77%的钢一定为过共析钢。（ ）
8. 复合材料一般具有较高的比强度和比模量。（ ）
9. 置换固溶体有可能是无限固溶体。（ ）
10. 判断一个加工过程是冷加工还是热加工的依据是看加工时的温度是否在再结晶温度以上。（ ）

五、说明下列金属材料牌号中，各个字母和数字表示什么意思？并分别举例说明其用途。（15分）

(1) ZGMn13 (2) GCr15 (3) 40Cr (4) 60Si2Mn (5) W6Mo5Cr4V2

六、过冷奥氏体在冷却过程中可发生哪几种类型的转变？马氏体转变的特点是什么？（15分）